Modelowanie Procesów Transportu w Środowisku

Przemysław Wachniew, Maria Janikowska-Sagan, Agnieszka Żaba

Ćwiczenie 2: Symulacja transportu ciepła w glebie

Wykonując to ćwiczenie poznasz podstawy matematycznego opisu procesu przepływu ciepła w środowisku oraz metody numerycznego całkowania równania różniczkowego transportu ciepła.

Równanie transportu ciepła

Jednowymiarowe we współrzędnych kartezjańskich:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right),$$

gdzie

- T — temperatura $[K]$,
- $\alpha = k/c_w$ — dyfuzyjność termiczna $[m^2/s]$,
- k — współczynnik przewodnictwa cieplnego $[W/mK]$
- cw — ciepło właściwe materiału (objętościowe) $[J/m^3K]$.

Prawo Fouriera określa wielkość strumienia ciepła J:

$$J = -k\frac{\partial T}{\partial z}.$$

Dyskretyzacja równania transportu ciepła:

Jawna metoda FCTS (forward in time, centered in space)

$$\frac{(T_i^{n+1} - T_i^n)}{\Delta t} = \alpha(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)/(\Delta z)^2$$

(4)

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \alpha\frac{\Delta t}{(\Delta z)^2}(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n).$$

(5)

Modelowany układ: regolit księżycowy

Regolit to warstwa luźnego, nieskonsolidowanego materiału na powierzchni ciała niebieskiego pokrywająca lite podłoże skalne. Na Księżycu tworzy go głównie drobny pył i pokruszone skały powstałe wskutek miliardów lat bombardowania meteoroidami.

Grubość regolitu księżycowego wynosi od kilku do kilkunastu metrów, nie zawiera materii organicznej ani wody.

Fizyka procesu, warunki brzegowe i początkowe, parametry modelu

Jedynym źródłem ciepła na powierzchni Księżyca jest promieniowanie Słońca.
Zmienność irradiancji słonecznej na księżycowym równiku $I(t)[Wm^{-2}]$ opisuje wzór:

$$I(t) = S_0 max[0, \cos(2\pi t/T)],$$

(6)

gdzie $S0 = 1361[Wm^{-2}]$, $T = 29.53d$.

W ciągu księżycowego dnia powierzchnia regolitu intensywnie się nagrzewa, a po zachodzie Słońca stygnie do temperatury ok. $100K$.

Celem ćwiczenia jest zamodelowanie dobowych zmian temperatury regolitu na jego powierzchni i poniżej, aż do głębokości, poniżej której nie dociera ciepło z powierzchni. Uwzględniamy dwa procesy: 1. Absorpcja i emisja promieniowania elektromagnetycznego. Gęstość strumienia absorbowanej energii:

$$I_{abs} (t)=(1-A)I(t), $$ (7)

gdzie $A = 0.12$ to albedo powierzchni Księżyca.
Gęstość strumienia emitowanej energii opisuje prawo Stefana-Boltzmanna:
$$E= T^4,$$ (8)
gdzie $\varepsilon = 0.85$ jest emisyjnością powierzchni Księżyca.

2. Przepływ ciepła w regolicie wywołany gradientem temperatury, opisany równaniem (1).

Modelowanie przeprowadzamy dla przypadku jednowymiarowego – temperatura regolitu w przestrzeni zmienia się jedynie z głębokością z. Modelowanie polega na wyznaczaniu w kolejnych krokach czasowych o długości Δt temperatury regolitu T w N węzłach przestrzennych, pokrywających w równomiernych odstępach Δz głębokość H, wykorzystując wzór (5).

Pierwszy węzeł siatki przestrzennej, wypadający na powierzchni regolitu traktujemy specjalnie. Stosujemy dla niego równanie bilansu energii:

$$I_{abs}(t) = \varepsilon\sigma T_0^4 - k\frac{T_1 - T_0}{\Delta z}.$$

(9)

Rozwiązując równanie (9) dostajemy dla każdego kroku czasowego T0, czyli górny warunek brzegowy typu Dirichleta. Silnie nieliniowe równanie (9) rozwiązujemy po uporządkowaniu go (przeniesieniu wyrazów z T_0 na jedną stronę) metodą Newtona-Raphsona.

Dolnego warunku brzegowego nie określamy wprost. Modelowaniem obejmujemy węzły, poniżej których zmiana T pomiędzy sąsiednimi węzłami jest mniejsza (w danym kroku czasowym) od założonego progu (np. $0.01K$). Warunek początkowy określamy jako $T_i = 100K$ dla każdego i.

Zadania:

1. Ustalenie warunku zakończenia symulacji: sprawdzenie stabilności profili temperatury dla konkretnych godzin w ciągu dnia (porównanie minimum dwóch kolejnych dni).
2. Wyznaczenie głębokości, na której zanikają fluktuacje temperatury. Zrobienie wykresów porównawczych fluktuacji dla różnych głębokości.
3. Wprowadzenie zmiennego przewodnictwa ciepła dla regolitu z głębokością (ze względu na różną ziarnistość).